Электрический заряд.

Тела, которые действуют на окружающие предметы электрическими силами, являются наэлектризованными или заряженными; на этих телах находятся заряды.

Посредством трения можно зарядить любое тело.

Электрические заряды могут переходить с одного тела на другое.

Прикасаясь заряженным телом к незаряженным, им передается электрический заряд.

Электрические заряды могут также перемещаться по телу.

Вещества, по которым электрические заряды легко перемещаются, называют *проводниками*, не обладающие этим свойством, называют *диэлектриками (изоляторами)*.

Разделение на проводники и диэлектрики условно.

Большинство веществ природы принадлежит к группе *полупроводников* (по своим свойствам занимают промежуточное положение между очень хорошими проводниками и очень хорошими диэлектриками).

Изолирующие свойства вещества зависят также от его состояния и могут сильно изменяться.

Когда в каком-либо теле происходит перемещение зарядов, говорят, что в этом теле имеется электрический ток.

Существует только два разных рода электрических зарядов. Им приписывают знаки, разделяя заряды на положительные и отрицательные.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Отрицательный заряд связан с мельчайшими частицами вещества, называемыми *электронами*. Заряды всех электронов одинаковы и равны по модулю так называемому *элементарному заряду* e — наименьшему заряду, существующему в природе. Масса электрона очень мала и составляет приблизительно $1/2000$ долю массы водородного атома.

В состав любого атома входит определенное число электронов. Такой атом в естественном состоянии не является заряженным, так как внутри него имеется еще и положительно заряженная часть — атомное ядро, представляющее основу всякого атома. При этом сумма отрицательных зарядов всех электронов по модулю в точности равна положительному заряду ядра (рис. 1 слева).

Если, тем или иным способом удалить из атома один или несколько электронов, то у атома окажется избыток положительного заряда; он будет заряжен положительно. Атом в таком состоянии называется положительным ионом (катион) (рис. 1 в центре). Если к атому присоединятся избыточные электроны, получится отрицательно заряженный атом или отрицательный ион (анион) (рис. 1 справа).

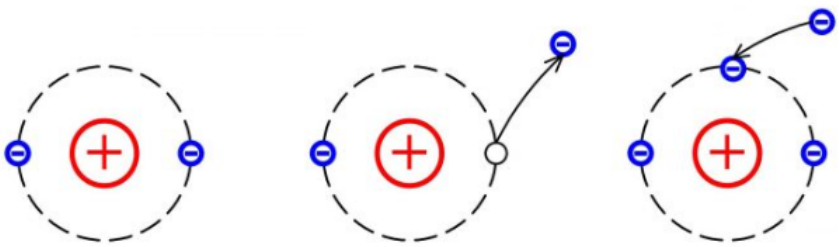


Рис. 1: Условная схема нейтрального атома, положительного иона и отрицательного иона

Процесс электризации представляет собой перенесение с одного тела на другое электронов или ионов.

Существует два сценария электризации: электризация трением (или индукцией), электризация

через контакт (соприкосновение).

Единственными переносчикам заряда в металлах являются электроны (свободные электроны).

При зарядке (разрядки) тела на нем создается либо недостаток, либо избыток электронов по сравнению с тем числом электронов при котором тело не заряжено. Явление зарядки и разрядки тела сводится к *перераспределению* электронов без изменения их числа.

При соединении заряженного проводника с незаряженным заряд распределяется между обоими телами. Если первое тело заряжено отрицательно, то электроны под действием взаимного отталкивания переходят на второе. Если первое тело заряжено положительно, то оно притягивает к себе электроны второго тела. Во обоих случаях процесс будет идти до наступления равновесия (*суммарный заряд* разделится пополам).

Положительные и отрицательные заряды компенсируют друг друга.

При соединении равных по модулю, но разноименных зарядов, сформируется отсутствие заряда.

Важное уточнение! При одноименных телах - «общий заряд делится пополам» только для одинаковых изолированных проводников. В общем случае заряды распределяются так, чтобы выровнялись потенциалы, и они пропорциональны емкостям.